



Komputasi Numerik

 PERTEMUAN 13

Integrasi

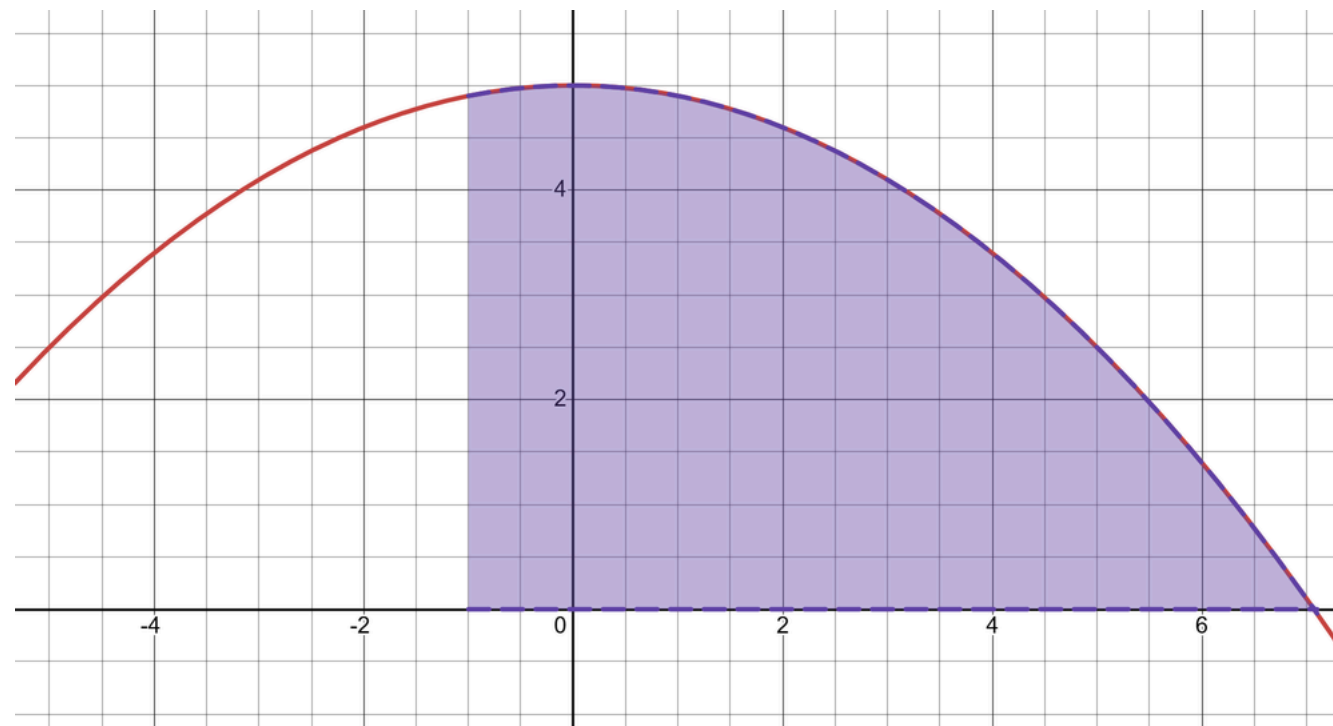
2024/2025

Integrasi



Tujuan: Mencari luas area di bawah sebuah kurva

Contoh:



$$L = \int_a^b f(x) dx$$



KOMNUM Week 13

Integrasi

01 Trapezium

02 Trapezium Segmen berganda

03 Simpson $1/3$

04 Simpson $1/3$ segmen berganda

05 Simpson $3/8$



1 Aturan Trapesium

Contoh: 13.1

Hitung integral dari fuungsi $f(x)$ di bawah ini menggunakan aturan trapesium

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

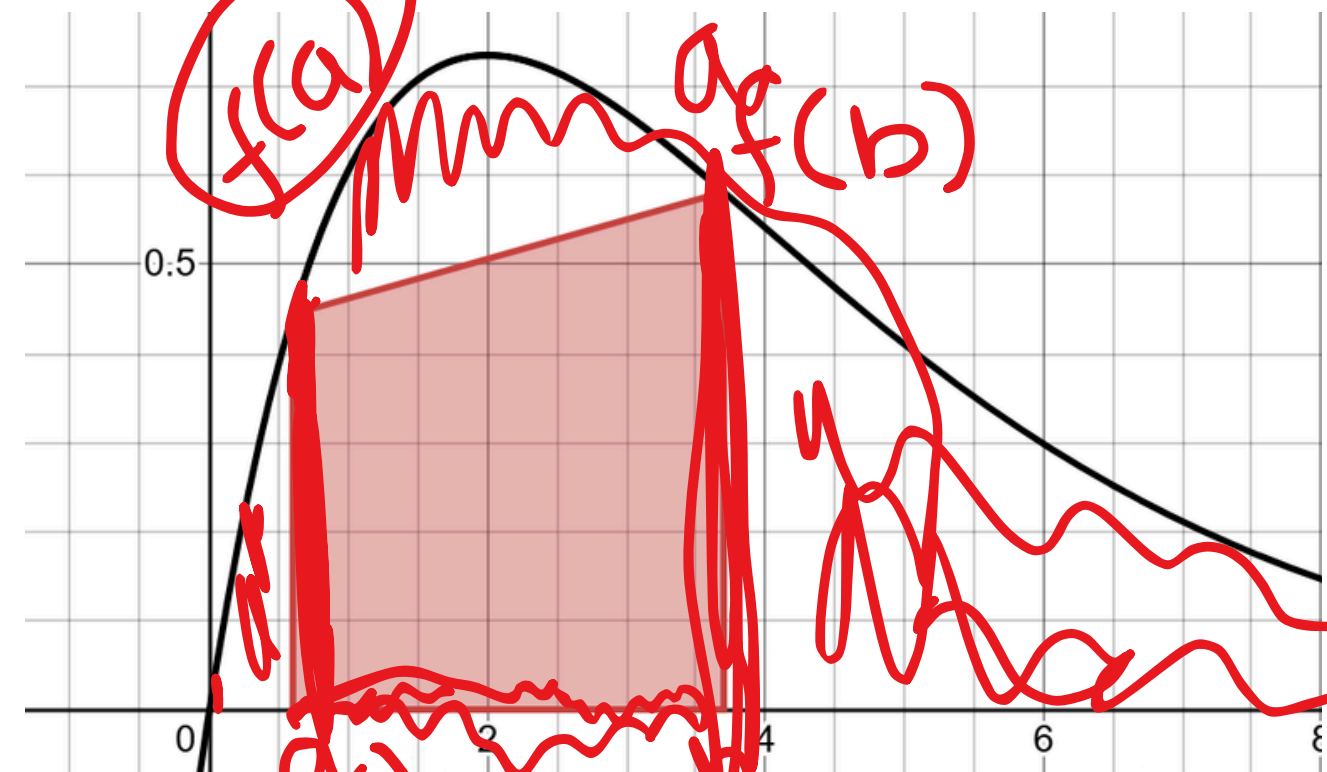
dari $a = 0$ sampai $b = 0.8$

alas



$$L = \text{alas} \times \text{tinggi rata-rata}$$

$$= (b - a) \times \frac{f(a) + f(b)}{2}$$



Sub: Harga Sesungguhnya

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{0.8} f(x) dx \\ &= \int_0^{0.8} (0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5) dx \\ &= \left[0.2x + \frac{25}{2}x^2 - \frac{200}{3}x^3 + \frac{675}{4}x^4 - \frac{900}{5}x^5 + \frac{400}{6}x^6 \right]_0^{0.8} \\ &= 1.64 \end{aligned}$$

Harga L jika menggunakan metode trapesium

$$a = 0$$

$$b = 0.8$$

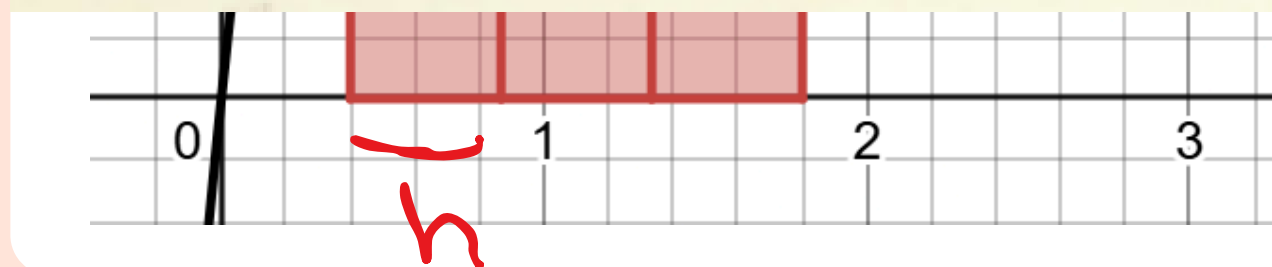
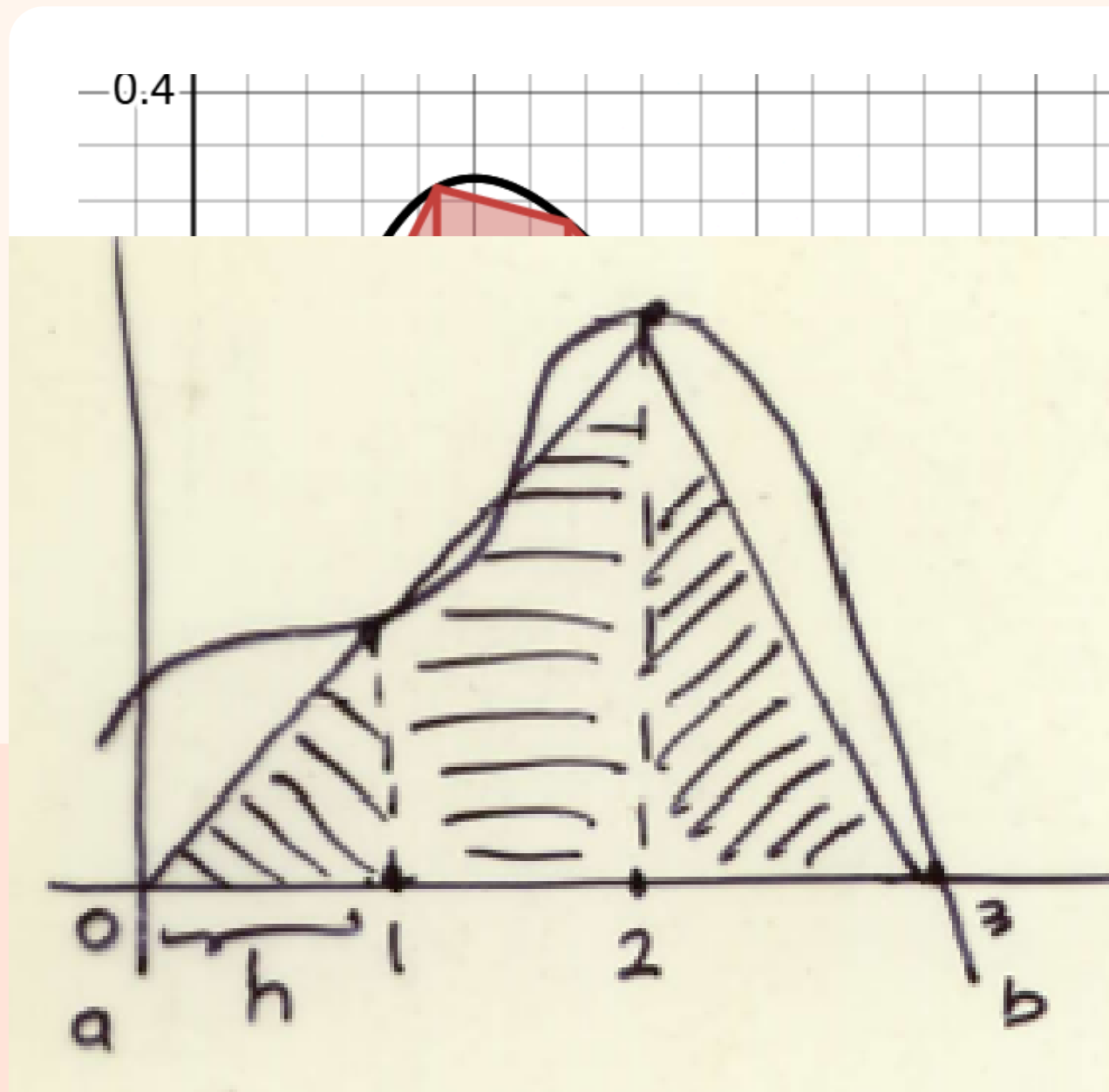
$$L = (0.8 - 0) \cdot \frac{0.2 + 0.23}{2} = 0.8 \cdot \frac{0.43}{2} = 0.17$$

Error Estimasi

$$E = 85.9\%$$

Integrasi

- untuk memperbaiki trapesium
- membagi menjadi beberapa segmen
- lebar antar segmen sama
- menerapkan metode trapesium pada tiap segmen
- menjumlahkan seluruh segmen untuk mendapatkan luas



Diketahui:

$$b = 3, \quad a = 0, \quad n = 3$$

$$h = \frac{b - a}{n} = \frac{3 - 0}{3} = 1$$

Penyusun Integral:

$$L = \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \dots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x) dx$$

Menggunakan Trapezium:

$$L = h \cdot \frac{f(x_1) + f(x_0)}{2} + h \cdot \frac{f(x_2) + f(x_1)}{2} + \dots + h \cdot \frac{f(x_n) + f(x_{n-1})}{2}$$

dengan menyederhanakan suku-suku:

$$L = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

substitusi $h = \frac{b-a}{n}$

$$L = (b-a) \left[\frac{f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n)}{2n} \right]$$

Alas Tinggi rata-rata

Contoh 13.2:

Gunakan aturan trapesium dengan 2 segmen untuk menaksir integral dari

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

dari $a=0$ sampai $b=0,8$ dengan Luas sebenarnya = 1,64

$$L = (b-a) \frac{f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n)}{2n}$$

{
alas
{
tinggi rata-rata

Maka:

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{0.8-0}{2} = 0.4$$

$$f(0) = 0.2, \quad f(0.4) = 2.456, \quad f(0.8) = 0.232$$

$$\begin{aligned}
 L &= (0.8 - 0) \cdot \frac{0.2 + 2 \cdot 2.46 + 0.23}{4} \\
 &= 0.8 \cdot \frac{0.2 + 4.92 + 0.23}{4} \\
 &= 0.8 \cdot \frac{5.345}{4} \\
 &= 1.07
 \end{aligned}$$

$$E = 34.9\%$$

Hasil integral dari integral trapesium berganda untuk

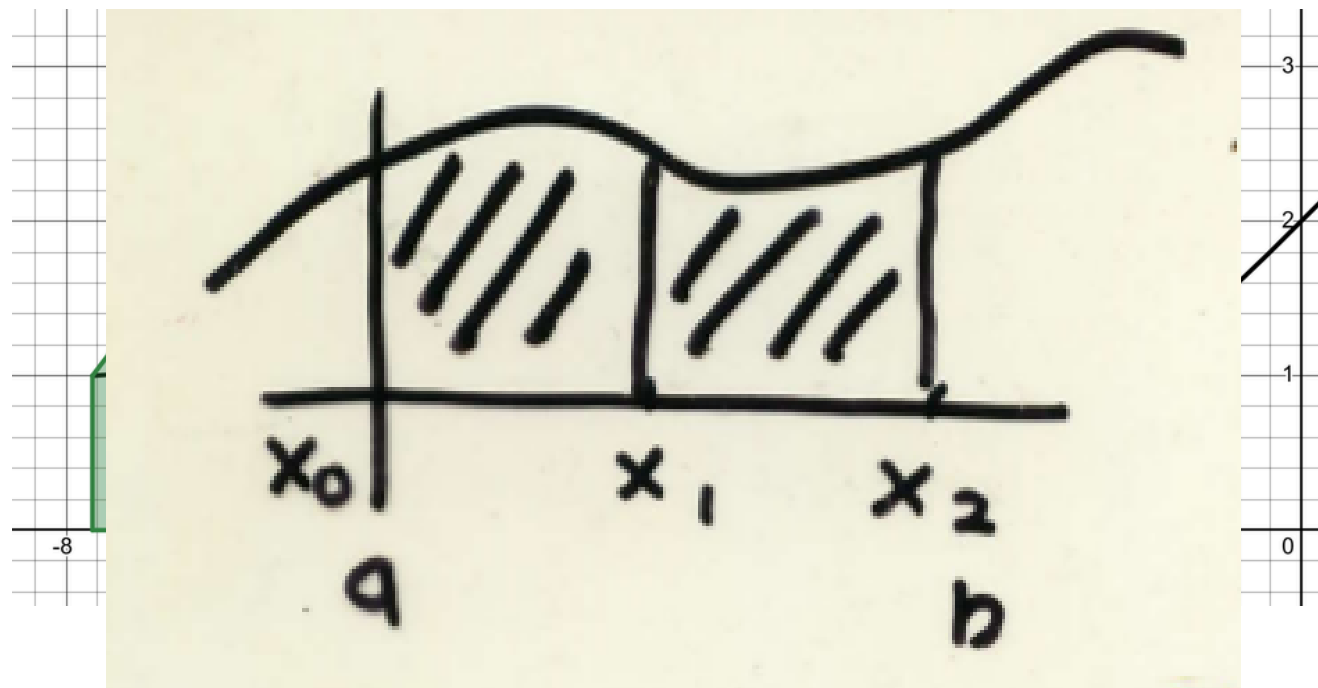
$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

dari $a = 0$ sampai $b = 0.8$ dapat dilihat pada tabel berikut

n	h	L	$E \%$
2	0,4	1,0688	34,9
3	0,2667	1,3695	16,5
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
10	0,08	1,615	1,6

7.2 Aturan Simpson

7.2.1 Aturan Simpson $\frac{1}{3}$



Lebih teliti dari pada metode Trapesium dengan $n = 2$

$$L = (b - a) \frac{f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)}{6}$$

Contoh:

Gunakan metode Simpson $\frac{1}{3}$ untuk menaksir nilai integral dari:

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

dari $a = 0$ sampai $b = -0.8$. Perlu diingat, jika nilai sebenarnya adalah 1.64

Gunakan metode Simpson $\frac{1}{3}$ untuk menaksir nilai integral dari:

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

dari $a = 0$ sampai $b = -0.8$

$$x_0 = 0 \rightarrow f(x_0) = 0.2$$

$$x_1 = 0.4 \rightarrow f(x_1) = 2.46$$

$$x_2 = 0.8 \rightarrow f(x_2) = 0.23$$

$$L = (0.8 - 0) \frac{0.2 + 4 \times 2.46 + 0.23}{6}$$

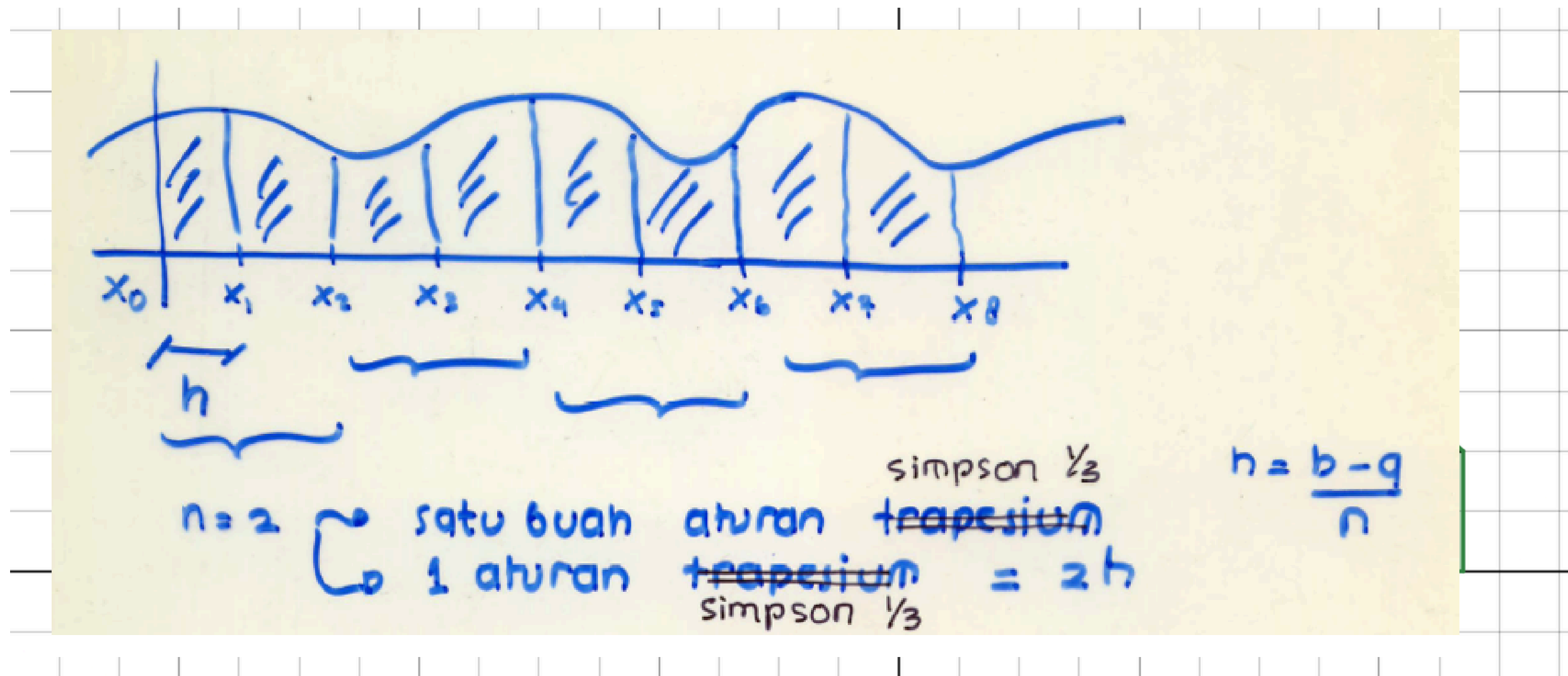
$$= 1.37$$

$$E_t = 16.62\%$$



7.2.2 Aturan Simpson $\frac{1}{3}$ segmen berganda

Berlaku jika segmen berjumlah **GENAP**





Sehingga dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} L = & \frac{h}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)) + \\ & \frac{h}{3} (f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)) + \\ & \frac{h}{3} (f(x_4) + 4f(x_5) + f(x_6)) + \\ & \frac{h}{3} (f(x_6) + 4f(x_7) + f(x_8)) \end{aligned}$$


$$L = \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{\substack{i=1 \\ i \text{ ganjil}}}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ genap}}}^{n-2} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

Atau sebagai berikut:

$$L = \frac{(b-a)}{3n} \left[f(x_0) + 4 \sum_{\substack{i=1 \\ i \text{ ganjil}}}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ genap}}}^{n-2} f(x_i) + f(x_n) \right]$$



Contoh:

Gunakan aturan simpson $\frac{1}{3}$ segmen berganda dengan $n=4$ untuk menaksir harga integral dari:

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

dari $a=0$ sampai $b=0,8$ dengan harga asli adalah 1.64

$$n = 4 \rightarrow h = \frac{b - a}{n} = \frac{0.8 - 0}{4} = 0.2$$

$$f(0) = 0.2$$

$$f(0.2) = 1.29$$

$$f(0.4) = 2.46$$

$$f(0.6) = 3.46$$

$$f(0.8) = 0.23$$

Sehingga menghasilkan **Luas** sebesar:

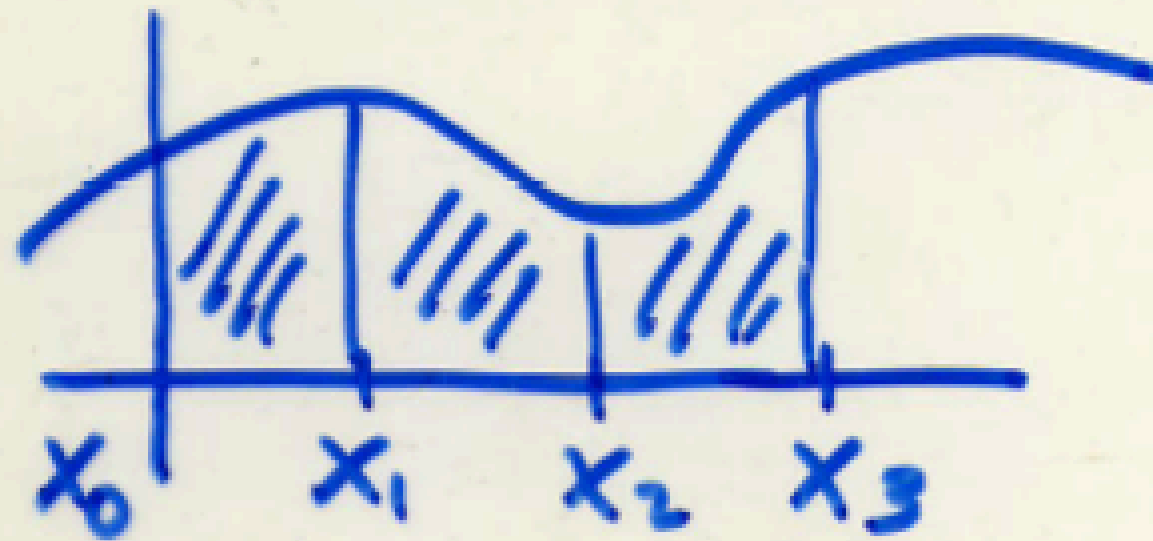
$$\begin{aligned} L &= \frac{0.2}{3} [0.2 + 4(1.29 + 3.46) + 2(2.46) + 0.23] \\ &= 1.62 \end{aligned}$$

$$E_t = 1.01\%$$

7.2.3 Aturan Simpson $\frac{3}{8}$

Berlaku jika segmen berjumlah **KELIPATAN 3** (3, 6, 9, ...)

~ if Σ segmen ganjil



$$L = (b-a) \frac{f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)}{8}$$

Gunakan aturan simpson 3/8 utk mengintegralkan :

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

dari $a=0$ sampai $b=0,8$

Jawab:

$$n = 3 \rightarrow h = \frac{b - a}{n} = \frac{0.8 - 0}{3} = 0.27$$

$$f(0) = 0.2$$

$$f(0.27) = 1.29$$

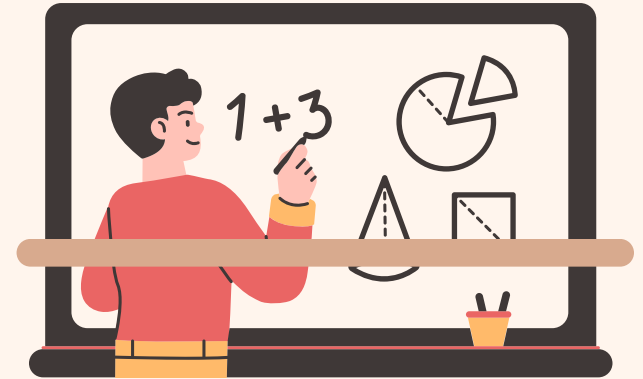
$$f(0.53) = 2.46$$

$$f(0.8) = 3.46$$

$$L = \frac{3 \times 0.27}{8} [0.2 + 3(1.29 + 2.46) + 3.46]$$

$$= 1.52$$

$$E_t = 7.37\%$$



Kita memerlukan 5 segmen, sehingga:

$$h = \frac{0.8}{5} = 0.16$$

$$f(0.0) = 0.2 \quad L_1 = \frac{0.32}{2 \times 3} [0.2 + 4(1.3) + 1.74]$$

$$f(0.16) = 1.3 \quad = 0.38$$

$$f(0.32) = 1.74$$

$$f(0.48) = 3.19$$

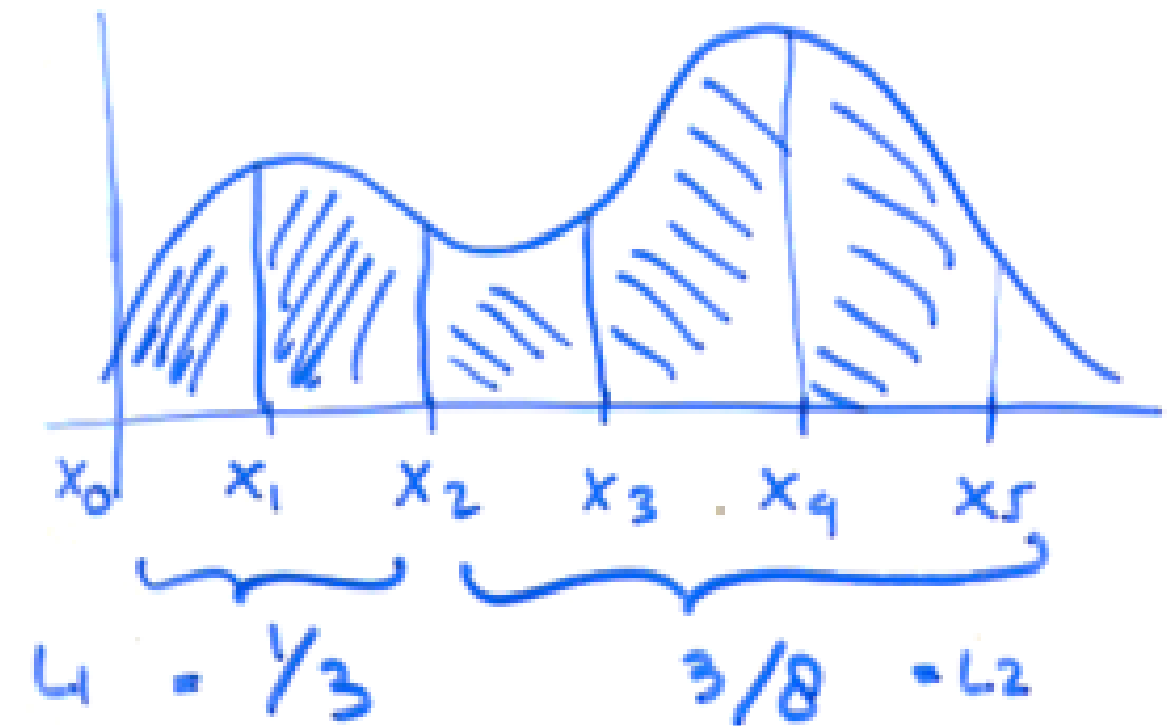
$$f(0.64) = 3.18$$

$$f(0.8) = 0.23$$

$$L_2 = \frac{3 \times 0.16}{8} [1.74 + 3(3.18) + 0.23]$$
$$= 1.26$$

$$L = L_1 + L_2 = 0.38 + 1.26 = 1.64$$

$$E_t = 0\%$$

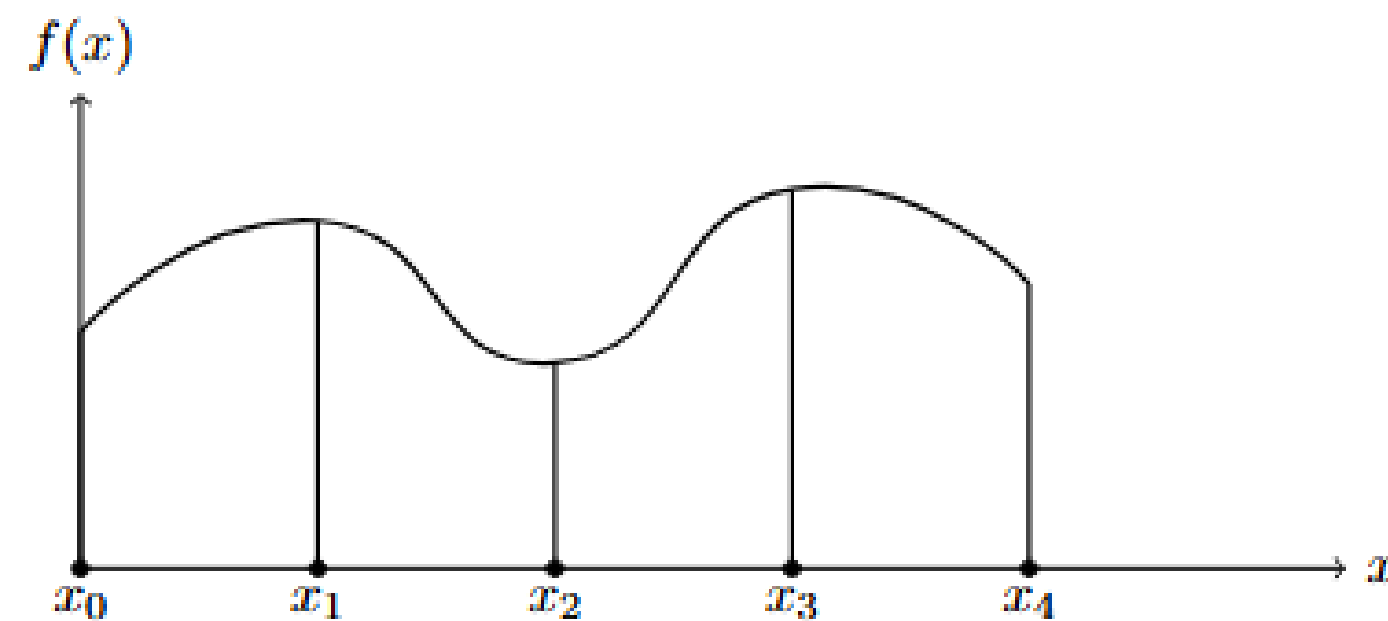


7.3 Integrasi dengan segmen tidak sama

- Sub Bab sebelumnya → segmen sama
- Sub Bab saat ini → pada kenyataannya banyak segmennya yang tidak sama

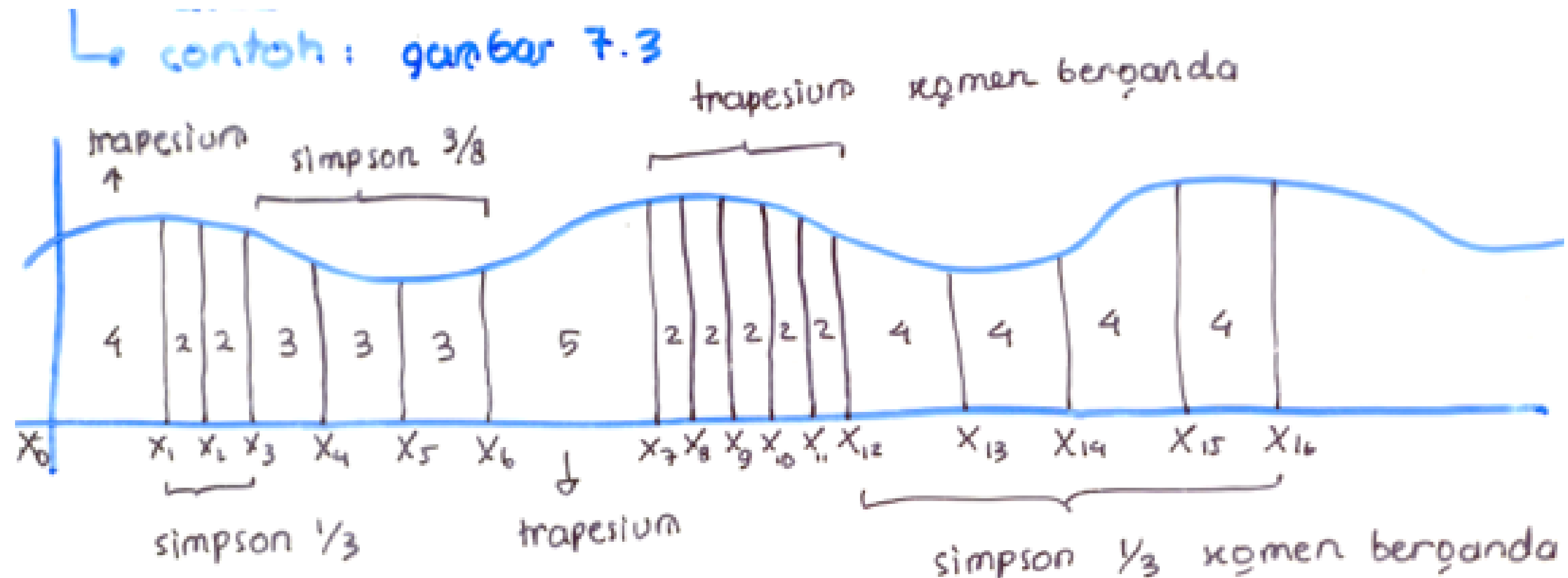
Cara:

- Menerapkan aturan trapesium pada tiap segmen

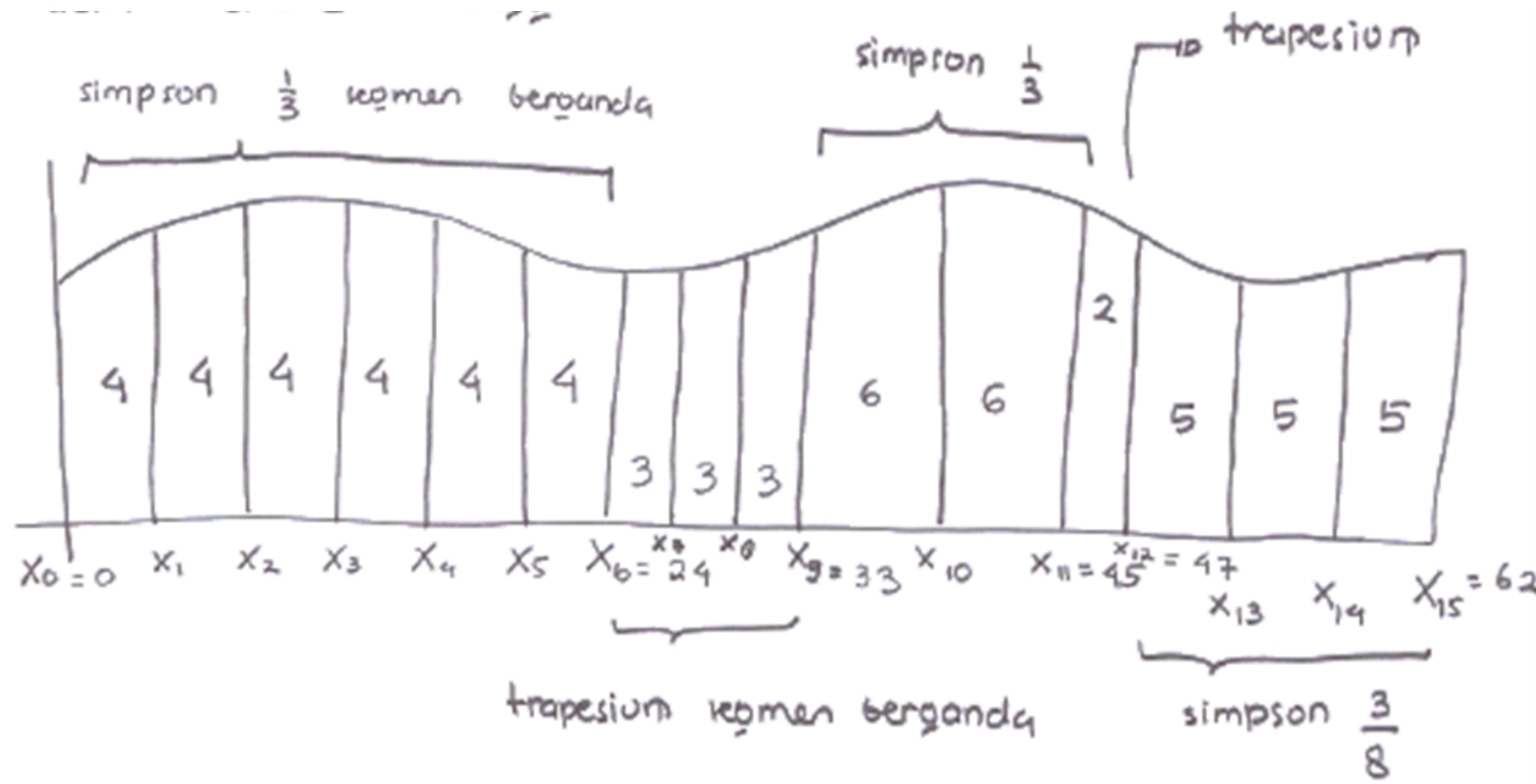


$$L = h_1 \cdot \frac{f(x_1) + f(x_0)}{2} + h_2 \cdot \frac{f(x_2) + f(x_1)}{2} + \dots + h_n \cdot \frac{f(x_n) + f(x_{n-1})}{2}$$

Jika memungkinkan, kita bisa menggunakan aturan Trapezium atau Simpson
Contoh: gambar 7.3



Gunakan aturan: **Trapezium**, **Trapezium** segmen berganda, **Simpson $\frac{1}{3}$** , **Simpson $\frac{1}{3}$** segmen berganda dan **Simpson $\frac{3}{8}$** . Aturan-Aturan ini digunakan untuk **mengintergrasikan** $f(x) = 3x^2 + 7x - 5$ dari **a = 0** hingga **b = 62**



Cari luas sebenarnya

- Dengan menggunakan integral

$$F(x) = 3x^2 + 7x - 5$$

- Luas sebenarnya:

$$\left[\frac{x^3}{1} + \frac{7}{2}x^2 - 5x \right]_0^{62}$$

luas sebenarnya $\Rightarrow 251.47$

➤ Jawaban ➤

Jawab:

a) simpson $\frac{1}{3}$ koma berganda

$$\left. \begin{array}{l} n = 6 \\ a = 0 \\ b = 24 \end{array} \right\} \Rightarrow h = \frac{b-a}{n} = \frac{24-0}{6} = 4$$

$$x_0 = 0 \Rightarrow f(0) = 3 \cdot 0^2 + 7 \cdot 0 - 5 = -5 \quad (2)$$

$$x_1 = 4 \Rightarrow f(4) = 3 \cdot 4^2 + 7 \cdot 4 - 5 = 71 \quad (2)$$

$$x_2 = 8 \Rightarrow f(8) = 3 \cdot 8^2 + 7 \cdot 8 - 5 = 243 \quad (2)$$

$$x_3 = 12 \Rightarrow f(12) = 3 \cdot 12^2 + 7 \cdot 12 - 5 = 511 \quad (2)$$

$$x_4 = 16 \Rightarrow f(16) = 3 \cdot 16^2 + 7 \cdot 16 - 5 = 875 \quad (2)$$

➤ Jawaban ➤

$$X_5 = 20 \Rightarrow f(20) = 3 \cdot 20^2 + 7 \cdot 20 - 5 = 1335 \quad (2)$$

$$X_6 = 24 \Rightarrow f(24) = 3 \cdot 24^2 + 7 \cdot 24 - 5 = 1891 \quad (2)$$

$$L = (b - a) \cdot \left[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_4) + 4f(x_5) + f(x_6) \right]$$

$$3 \cdot n$$

$$L = (24 - 0) \cdot \left[-5 + 4 \cdot 71 + 2 \cdot 243 + 4 \cdot 511 + 2 \cdot 875 + 4 \cdot 1335 + 1891 \right]$$

$$3 \cdot 6$$

$$L = 15.720 \quad (2)$$

➤ Jawaban ➤

b) trapezium dengan berganda :

$$\left. \begin{array}{l} n = 3 \\ a = 24 \\ b = 33 \end{array} \right\} \Rightarrow h = \frac{b-a}{n} = \frac{33-24}{3} = 3$$

$$x_0 = 24 \Rightarrow f(24) = 3 \cdot 24^2 + 7 \cdot 24 - 5 = 1891$$

$$x_1 = 27 \Rightarrow f(27) = 3 \cdot 27^2 + 7 \cdot 27 - 5 = 2371 \quad (2)$$

$$x_2 = 30 \Rightarrow f(30) = 3 \cdot 30^2 + 7 \cdot 30 - 5 = 2905 \quad (2)$$

$$x_3 = 33 \Rightarrow f(33) = 3 \cdot 33^2 + 7 \cdot 33 - 5 = 3493 \quad (2)$$

$$L = (b-a) \cdot \frac{f(x_0) + 2 \cdot f(x_1) + 2 \cdot f(x_2) + f(x_3)}{2 \cdot n}$$

$$= (33-24) \cdot \frac{1891 + 2 \cdot 2371 + 2 \cdot 2905 + 3493}{2 \cdot 3} \quad (2)$$

$$L = 23904 \quad (2)$$

➤ Jawaban ➤

③ simpson $\frac{1}{3}$

$n = 2$
 $a = 33$
 $b = 45$

$X_0 = 33 \Rightarrow f(33) = 3493$

$X_1 = 39 \Rightarrow f(39) = 3 \cdot 39^2 + 7 \cdot 39 - 5 = 4831$ ②

$X_2 = 45 \Rightarrow f(45) = 3 \cdot 45^2 + 7 \cdot 45 - 5 = 6385$ ②

$L = (b-a) \cdot \frac{f(x_0) + 4 \cdot f(x_1) + f(x_2)}{6}$

$= (45-33) \cdot \frac{3493 + 4 \cdot 4831 + 6385}{6}$

$L = 58.404$ ②

➤ Jawaban ➤

d) trapezium :

$$a = 45 \Rightarrow f(45) = 6385$$

$$b = 47 \Rightarrow f(47) = 3 \cdot 47^2 + 7 \cdot 47 - 5 = 6951 \quad (2)$$

$$L = (b - a) \cdot \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

$$= (47 - 45) \cdot \frac{6385 + 6951}{2}$$

$$L = 13 \cdot 336 \quad (2)$$

➤ Jawaban ➤

e) Simpson $\frac{3}{8}$:

$$a = 47$$

$$b = 62$$

$$X_0 = 47 \Rightarrow f(47) = 6951$$

$$X_1 = 52 \Rightarrow f(52) = 3 \cdot 52^2 + 7 \cdot 52 - 5 = 8471 \quad (2)$$

$$X_2 = 57 \Rightarrow f(57) = 3 \cdot 57^2 + 7 \cdot 57 - 5 = 10141 \quad (2)$$

$$X_3 = 62 \Rightarrow f(62) = 3 \cdot 62^2 + 7 \cdot 62 - 5 = 11961 \quad (2)$$

$$L = (b-a) \cdot \frac{f(X_0) + 3f(X_1) + 3f(X_2) + f(X_3)}{8}$$

$$= (62 - 47) \cdot \frac{6951 + 3 \cdot 8471 + 3 \cdot 10141 + 11961}{8} \quad (2)$$

$$L = 140152,5 \quad (2)$$

➤ Jawaban ➤

∴ loan total adalah : $L = 15720 + 23904 + 58404 +$
 $13336 + 140152,5$
 $L = 251516,5$ (2)

$$Error = \frac{|251.472 - 251.516,5|}{251.472 \times 100\%}$$

$$Error = 0,02\%$$

➤ Soal 1 ⚡

Diketahui:

- $f(x) = 3x^5 - 8x^4$
- Batas atas = 16
- Batas bawah = 4

Ditanya:

- Cari luas sebenarnya dengan Integral!

➤ Jawaban Soal 1 ⚡

Selesaikan Persamaan dengan Integral

$$\begin{aligned}\int_4^{16} f(x) &= \int_4^{16} 3x^5 - 8x^4 = \left[\frac{3}{6}x^6 - \frac{8}{5}x^5 \right]_4^{16} \\ &= \left(\frac{3}{6}(16)^6 - \frac{8}{5}(16)^5 \right) - \left(\frac{3}{6}(4)^6 - \frac{8}{5}(4)^5 \right) \\ &= 6.710.476,8\end{aligned}$$

➤ Soal 2 ➤

Diketahui:

- $f(x) = 3x^5 - 8x^4$
- Batas atas = 16
- Batas bawah = 4

Ditanya:

- Cari hasil dari fungsi berikut!
 - $f(4)$
 - $f(7)$
 - $f(10)$
 - $f(13)$
 - $f(16)$
- Cari luas persamaan dengan **Simpson 1/3 Segmen Berganda** dan error dari hasilnya!

➤ Jawaban Soal 2a ⚡

masukkan Xi ke dalam fungsi

$$f(4) = 3(4)^5 - 8(4)^4 = 1024$$

$$f(7) = 3(7)^5 - 8(7)^4 = 31213$$

$$f(10) = 3(10)^5 - 8(10)^4 = 220000$$

$$f(13) = 3(13)^5 - 8(13)^4 = 885391$$

$$f(16) = 3(16)^5 - 8(16)^4 = 2621440$$

➤ Jawaban Soal 2b ➤

masukkan x_i ke dalam fungsi

$$a. \text{ Luas} = (b - a) \frac{[f(x_0) + 4 \sum_{i=1,3}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{i=2,4}^{n-2} f(x_i) + f(x_n)]}{3n}$$

$$b. \text{ Luas} = (16 - 4) \frac{[1024 + 4(31,213 + 885,391) + 2(220000) + 2621440]}{3 \times 4} = 6728880$$

$$c. \text{ Error} = \frac{6.710.476,8 - 6728880}{6.710.476,8} \times 100 = 0,27$$

Jadi luas dari $f(x)$ dan errornya adalah 6728880 dan 0,27

<https://its.id/m/komnum25>

Komnum Week 13

Tugas Individu tulis di kertas

1. Buatlah contoh soal sendiri dan kerjakan dengan menggunakan:
 - a. trapesium
 - b. trapesium segmen berganda
 - c. simpson $\frac{1}{3}$
 - d. simpson $\frac{1}{3}$ segmen berganda
 - e. simpson $\frac{3}{8}$





Komnum Week 5



TERIMA KASIH

Sampai Bertemu Kembali

